

REPORTE DE PROYECTO FINAL: DISCRIMINADOR DE FRECUENCIAS DE AUDIO

Asignatura: Electrónica integrada

Integrantes:

Ricardo Somoza Rueda ID:183781

Javier Ocampo González ID:186445

Fecha: 10 de mayo de 2026

1. RESUMEN (ABSTRACT)

El presente proyecto describe el diseño y la implementación de un sistema electrónico capaz de diferenciar señales de audio por su frecuencia. Utilizando un filtro analógico Sallen-Key, un sistema de rectificación y un microcontrolador PIC16F887, se logró que un relevador de LEDs se active exclusivamente ante un tono de 1 kHz, discriminando y bloqueando señales de 2.5 kHz. El proyecto demuestra la integración de electrónica analógica y digital para el procesamiento de señales en tiempo real bajo una sola fuente de alimentación de 5V.

2. INTRODUCCIÓN

En el procesamiento de señales, la capacidad de filtrar información específica es fundamental para aplicaciones de control. El problema planteado consiste en diseñar un circuito que reaccione a un estímulo sonoro de una frecuencia determinada (1,000 Hz) mientras permanece inactivo ante otras frecuencias (2,500 Hz). El reto principal radica en convertir una señal de audio alterna (AC) de baja amplitud en una señal digital estable para un microcontrolador.

3. MARCO TEÓRICO

Para este proyecto se usaron los siguientes conceptos:

- **Filtro Activo Sallen-Key (Pasa-Bajas):** Configuración de segundo orden que permite el paso de bajas frecuencias y atenúa las altas con una pendiente de 40 dB/década.
 - **Detector de Envolvente:** Circuito compuesto por un diodo y un filtro RC (Capacitor y Resistencia) que extrae la amplitud de la señal de audio, convirtiendo la componente de AC en un nivel de voltaje DC.
 - **Comparador de Voltaje:** Dispositivo que compara la señal rectificada contra una referencia de voltaje (V_{ref}) establecida mediante un divisor de tensión.
 - **Microcontrolador (PIC):** Unidad que lee la salida del comparador y ejecuta la lógica de control.
-

4. DESARROLLO Y DISEÑO

4.1. Etapa de Filtrado

Se diseñó un filtro Sallen-Key con una frecuencia de corte cercana a 1.3 kHz. Esto asegura que la señal de 1 kHz pase con casi toda su potencia, mientras que la de 2.5 kHz se sitúe en la zona de atenuación.

- **Componentes:** Resistencias y capacitores calculados para el segundo orden.

4.2. Acondicionamiento de Señal

Se implementó un diodo (preferentemente Schottky o de silicio rápido) para rectificar el audio. Se añadió un capacitor de filtrado para mantener un voltaje DC constante en la entrada del comparador, evitando que el relevador vibre.

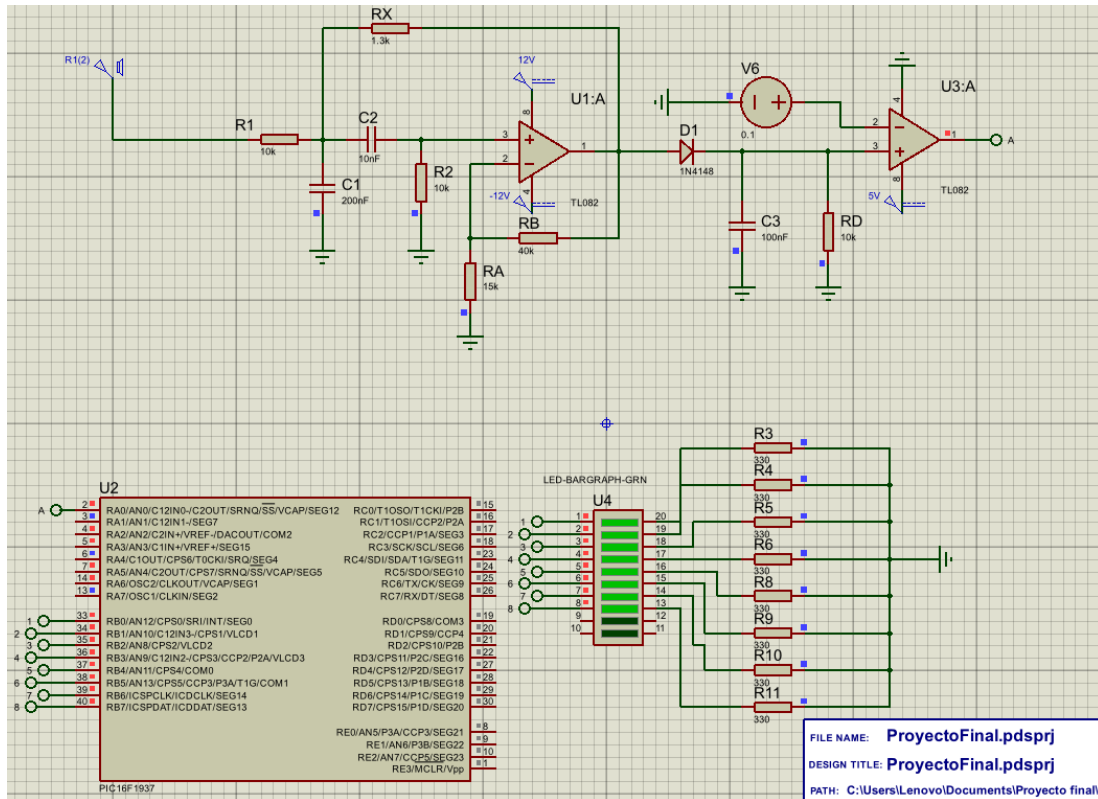
4.3. Configuración del Comparador y Umbral

Se utilizó un divisor de voltaje en serie con una fuente única de 5V.

- **Resistencia Superior (R_{1S}):** 5.1 k Ω .
- **Resistencia Inferior (R_{2S}):** Resistencia pequeña (ej. 220 Ω - 330 Ω) para obtener una referencia de aproximadamente 0.1V - 0.2V.

Esta referencia baja es necesaria para que el circuito sea sensible a señales de audio reales.

5. DIAGRAMA DE CONEXIONES



Simulación del proyecto en proteus.

1. **Entrada:** Fuente de audio conectada al Filtro Sallen-Key.
2. **Procesamiento Analógico:** Salida del filtro $\rightarrow$ Diodo $\rightarrow$ Nodo con Capacitor y Resistencia a Tierra $\rightarrow$ Pin (+) del Comparador.
3. **Referencia:** Divisor de voltaje (5.1k y R-chica) $\rightarrow$ Pin (-) del Comparador.
4. **Control Digital:** Salida del Comparador $\rightarrow$ Pin RA0 del PIC.
5. **Salida:** Puerto B del PIC $\rightarrow$ LEDs y Transistor para Relevador.

6. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Resultados Obtenidos:

- A **1,000 Hz**, el voltaje a la salida del filtro supera el umbral de 0.1V, el comparador entrega un "1" lógico y el PIC activa el Puerto B.
- A **2,500 Hz**, la señal se atenúa por debajo del umbral de referencia, el comparador entrega un "0" y el sistema permanece apagado.

Conclusiones:

El desarrollo de este proyecto permitió validar exitosamente el cumplimiento de los objetivos de diseño y discriminación de señales. Se comprobó que el uso de un filtro activo Sallen-Key de

segundo orden es una solución eficaz para la selectividad de frecuencias, logrando atenuar la señal de 2,500 Hz de manera suficiente para evitar activaciones accidentales, mientras que la frecuencia de 1,000 Hz se mantuvo dentro del rango de paso con la amplitud necesaria para ser procesada. Este comportamiento confirma que un cálculo preciso de la frecuencia de corte es el pilar fundamental para el correcto funcionamiento de un discriminador de tonos analógico.

Asimismo, la integración de la etapa de acondicionamiento mediante el detector de envolvente resultó indispensable para la interfaz entre el mundo analógico y el digital. La conversión de la señal alterna de audio en un nivel de voltaje continuo permitió que el comparador entregara un estado lógico estable al microcontrolador PIC16F887. Al ajustar el umbral de referencia a 0.1V mediante un divisor de tensión, se garantizó la sensibilidad necesaria para detectar señales de audio reales, demostrando que la coordinación entre el hardware analógico y la lógica de control a 4 MHz es clave para obtener un sistema de respuesta rápida, eficiente y alimentado por una sola fuente de 5V.

7. Referencias

Boylestad, R. L., & Nashelsky, L. (2009). *Electrónica: Teoría de circuitos y dispositivos electrónicos* (10ma ed.). Pearson Educación.

Labcenter Electronics. (2024). *Proteus Design Suite (Versión 8.13)* [Software de simulación y diseño electrónico]. <https://www.labcenter.com/>

Microchip Technology Inc. (2009). *PIC16F882/883/884/886/887 Data Sheet: 28/40/44-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers.*
<https://www.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf>

Microchip Technology Inc. (2024). *MPLAB X IDE y Compilador XC8* [Software de desarrollo para sistemas embebidos]. <https://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide>

Pallás Areny, R. (2003). *Sensores y acondicionadores de señal* (4ta ed.). Marcombo.

Sedra, A. S., & Smith, K. C. (2014). *Circuitos microelectrónicos* (6ta ed.). Oxford University Press.